

Instituto Tecnológico de Colima

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Cómputo en la Nube

Proyecto Nebula Arena — Unidad 3

Guion de la presentación final

Jarom Cortes Perez

Carlos Antonio Vogel Romero

11 de noviembre de 2026

Introducción

El material pide una presentación de 10 minutos con una demostración en vivo del autoescalado. Este guion dice qué vamos a decir en cada bloque, cuánto dura y qué enseñamos en pantalla. Como destruimos todo en AWS para no gastar créditos, la demo la hacemos en vivo en la laptop, con el mismo juego, Agones, Prometheus y Grafana en un clúster local (kind), sin costo. Lo que no se puede ver en la laptop (la capa de nodos) lo enseñamos con las capturas de la prueba en AWS.

Bloques de la presentación

Minuto	Bloque	Qué decimos y qué enseñamos
0:00–0:45	**El problema**	Un juego en línea tiene picos: 100 jugadores a las 3 de la tarde y 1,000 a las 9 de la noche. Pagar servidores para el pico todo el día es caro, y quedarse corto deja a los jugadores sin partida. Nuestro objetivo: que la plataforma crezca y se encoja sola, y saber cuánto aguanta y cuánto cuesta.
0:45–1:30	**El juego**	10 segundos de una partida 5 contra 5. "El juego es el caso de estudio; lo que evaluamos es la infraestructura."
1:30–3:00	**Arquitectura**	El diagrama del reporte: matchmaker, Agones y servidores de partida; Prometheus y Grafana; la tabla de líderes serverless; el pipeline a ECR; Terraform. Explicamos las tres capas de escalado: flota, pods y nodos.
3:00–6:00	**Demo en vivo**	Ver la sección siguiente.
6:00–7:30	**Resultados**	La rampa de 300 jugadores en EKS: la flota pasó de 3 a 37 servidores y los nodos de 4 a 6; máximo de 252 jugadores, unos 42 por nodo; la flota reaccionó en 43 segundos y cada nodo tardó ~1 minuto. Enseñamos la gráfica de reacción y la captura de Grafana.
7:30–8:30	**Costos**	Clúster: USD 0.34 por hora en reposo y 0.74 en el pico, **USD 0.003 por jugador y hora**. Bots: USD 0.60 por hora para 2,000. Espectadores: 20,000 son 54 TB por hora. Tabla de líderes: ≈ USD 6–7 al mes contra 15–20 de una VM.
8:30–9:30	**Lo que aprendimos**	Las fallas que encontraron las pruebas: `/ready` una sola vez, `SIGTERM` ignorado, EKS sin metrics-server, el límite de 10 Lambdas y el orden del `destroy`. La GPU fue 68 % más lenta que la CPU para un bot pequeño.
9:30–10:00	**Cierre**	"Todo lo que vieron en AWS se crea y se destruye con un comando de Terraform." Preguntas.

Demo en vivo (3 minutos)

Antes de la clase (10 minutos antes): detener otros proyectos de Docker, porque Docker solo tiene 4 GB, y encender la demo con el script:

```
.\k8s\local\demo.ps1 -Encender
```

El script enciende el clúster, aplica el autoescalador con 5 servidores libres de reserva (la recomendación del reporte de la 3.4) y abre Grafana, que no pide contraseña.

En la demo:

1. Grafana en pantalla completa: jugadores conectados, servidores por estado y tick rate.
2. Arrancamos la carga: `.\k8s\local\demo.ps1 -Carga` (40 jugadores, uno por segundo, 3 minutos).
3. Mientras sube explicamos: los jugadores entran, los servidores `Ready` pasan a `Allocated` y el FleetAutoscaler crea más para mantener 5 libres. En el ensayo la flota pasó de 5 a 9 servidores, nunca se quedó sin servidores libres y el tick rate se mantuvo en 20.
4. Al terminar, el script muestra `kubectl get fleet` y `kubectl get gameservers`.
5. Para la capa de nodos, que la laptop no tiene, enseñamos la captura de la rampa de 300 jugadores en AWS (de 4 a 6 nodos).

Al terminar: `.\k8s\local\demo.ps1 -Apagar`.

Respaldo: si algo falla, enseñamos la captura del ensayo (`entrega/evidencias/demo-local/grafana-demo-40-jugadores.png`) y las de AWS.

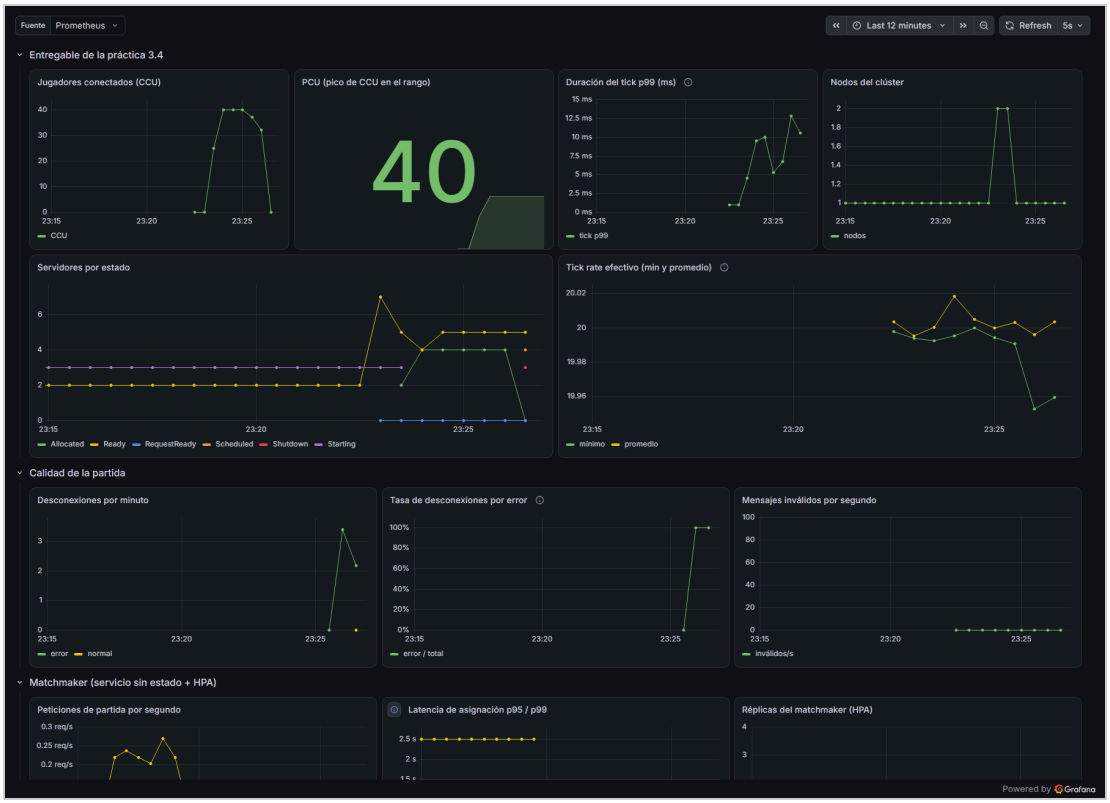


Figura 1. *Ensayo de la demo en la laptop: 40 jugadores, la flota creció de 5 a 9 servidores sin quedarse sin servidores libres y el tick rate se mantuvo en 20.*

Diapositivas

1. Título y equipo.
2. El problema.
3. El juego (captura).
4. Arquitectura (diagrama).

5. Las tres capas de escalado.
6. Demo (solo el título; cambiamos a Grafana).
7. Resultados (2 gráficas).
8. Costos (tabla).
9. Lo que aprendimos y recomendaciones.